

Fizica atmosferei

Fișa elevului

Nume: _____ Data: _____

Siguranță: Pe scări mergi, nu alergi; ții cutia cu ambele mâini și citești ecranul numai stând pe palier.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și **Presiune** (hPa, cu două zecimale) și, calculate din ele, **Punct de rouă** și **Indicele de căldură (Heat Index)**, temperatura resimțită. Indicele cere peste 27 °C și peste 40% umiditate. Dacă lipsește una dintre ele, aplicația arată acolo chiar temperatura aerului — **nu o trece ca rezultat**.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Urcând scările, presiunea: ☐ crește ☐ scade ☐ la fel, cu _____ hPa pe etaj.

pentru că _____

Clădirea: _____ Un etaj: _____ m QNH din prognoză: _____ hPa

Măsurarea de referință. $T =$ _____ °C $RH =$ _____ % $P =$ _____ hPa

$z = 44330 [1 - (P/P_0)^{0,1903}]$: cu $P_0 = 1013,25$: _____ m; cu $P_0 = \text{QNH}$: _____ m reală: _____ m

$\gamma = \ln \frac{RH}{100} + \frac{17,625 T}{243,04 + T} =$ _____ $T_d = \frac{243,04 \gamma}{17,625 - \gamma} =$ _____ °C $T - T_d =$ _____ °C

Traversarea. 2–3 min pe palier. $\ln P$ cu 5 zecimale: $1008,40 \Rightarrow 6,91612$.

Etaj	z (m)	T (°C)	P (hPa)	$\ln P$ (5 zecimale)
Parter (media)	0			
Etaj 1				
Etaj 2				
Ultimul etaj (media)				
Parter (revenire)	0			

Verificarea. Trei citiri la parter și trei sus, la 30 s una de alta; în tabel trec media.

Parter: _____ împrăștierea (max – min) = _____ hPa

Ultimul etaj: _____ împrăștierea = _____ hPa

Diferența între niveluri = _____ hPa. Dacă împrăștierea o depășește, diferența **nu este detectabilă**, nu inexistentă: ☐ detectabilă ☐ nedetectabilă

Revenirea la parter nu este opțională: dacă diferă de prima citire, vremea s-a schimbat și panta nu e de încredere. Diferența _____ hPa. Încredere în pantă? ☐ DA ☐ NU

Graficul. În P pe verticală, z pe orizontală. **Axa verticală nu pornește de la zero.**

sus: _____

jos: _____ Înălțimea z deasupra parterului (m), de la 0 la _____ — zece diviziuni

Panta, din două puncte *de pe dreaptă*: $z_1 =$ _____ m, $\ln P_1 =$ _____ $z_2 =$ _____ m, $\ln P_2 =$ _____

$m = (\ln P_2 - \ln P_1)/(z_2 - z_1) =$ _____ m^{-1} $H = -1/m =$ _____ m față de 8400 m: _____ %

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că _____

Datele arată că _____

Diferența se explică prin _____

Panta drepte mele este înălțimea de scară a atmosferei, deci _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.
